CTST 2011 P13

给定整数 $n \geqslant 3$，求最大的实数 M，使得对任意正实数列 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，都存在其一个排列 $y_1, y_2, \cdots, y_n$，满足

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{y_i^2}{y_{i+1}^2 - y_{i+1}y_{i+2} + y_{i+2}^2} \geqslant M$$

其中 $y_{n+1} = y_1, y_{n+2} = y_2$。

解

令

$$F(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i^2}{y_{i+1}^2 - y_{i+1}y_{i+2} + y_{i+2}^2}$$

首先取 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = 1, x_n = \varepsilon$，此时所有排列在循环意义下是同一个，我们有

$$F(x_1, \cdots, x_n) = n - 3 + \frac{2}{1 - \varepsilon + \varepsilon^2} + \varepsilon^2$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，上式趋向于 $n-1$，故 $M \leqslant n-1$。

其次证明对任意正实数列 $x_1, \cdots, x_n$，都存在一个排列 $y_1, \cdots, y_n$，满足 $y_1 \geqslant y_2 \geqslant \cdots \geqslant y_n$，利用不等式 $a^2 - ab + b^2 \leqslant \max\{a^2, b^2\}$ 对正实数 a, b 成立，可知

$$F(y_1, \cdots, y_n) \geqslant \frac{y_1^2}{y_2^2} + \frac{y_2^2}{y_3^2} + \cdots + \frac{y_{n-1}^2}{y_1^2} + \frac{y_n^2}{y_1^2} \geqslant n - 1$$

上式中最后一个不等式是均值不等式。综上所述，$M = n - 1$。

All-Russian 1969 Grade 10 P6

求证：对任何正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都满足不等式

$$\frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \cdots + \frac{a_{n-2}}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_{n-1}}{a_n + a_1} + \frac{a_n}{a_1 + a_2} > \frac{n}{4}$$

解

令 $a_{i_1} = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} a_i$，将 a_{i_2} 取为分子为 a_{i_1} 的分数的分母中的最大数，将 a_{i_3} 取为分子为 a_{i_2} 的分数的分母中的最大数，一般地，将 a_{i_k} 取为分子为 $a_{i_{k-1}}$ 的分数的分母中的最大数。

显然，最终我们会回到 a_{i_1}，即有 $a_{i_{r+1}} = a_{i_1}$。

如果将标号 $1, 2, \cdots, n$ 放在一个圆周上，则 i_{k+1} 与 i_k （以及 i_r 与 i_1）将是相邻的或者只间隔一个标号，这表明 $r \geqslant n/2$。

所给的和大于

$$\frac{a_{i_1}}{2a_{i_2}} + \frac{a_{i_2}}{2a_{i_3}} + \frac{a_{i_3}}{2a_{i_4}} + \cdots + \frac{a_{i_r}}{2a_{i_1}} = \frac{1}{2}\left(\frac{a_{i_1}}{a_{i_2}} + \frac{a_{i_2}}{a_{i_3}} + \frac{a_{i_3}}{a_{i_4}} + \cdots + \frac{a_{i_r}}{a_{i_1}}\right) := \frac{1}{2}S$$

既然算术平均值不小于几何平均值，所以就有

$$\frac{S}{r} \geqslant \sqrt[r]{\frac{a_{i_1}}{a_{i_2}} \times \frac{a_{i_2}}{a_{i_3}} \times \frac{a_{i_3}}{a_{i_4}} \times \cdots \times \frac{a_{i_r}}{a_{i_1}}} = 1$$

亦即 S 不小于 r，因此所给的和不小于 $n/4$。

Zhautykov 2019 P2

给定整数 $n \geqslant 3$。求最大的实数 λ，使得对任意两两不同的正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 均有

$$\frac{a_1}{|a_2 - a_3|} + \frac{a_2}{|a_3 - a_4|} + \cdots + \frac{a_n}{|a_1 - a_2|} > \lambda$$

解

构造有向图 G：它有 n 个顶点 $V_1, V_2, \cdots, V_n$；若 $a_{i+1} > a_{i+2}$，则从 V_i 到 V_{i+1} 画一条有向边，否则从 V_i 到 V_{i+2} 画一条有向边。

因为 G 中每个顶点的出度是 1，且 G 中顶点个数有限，所以 G 中存在有向圈

$$V_{i_1}, V_{i_2}, \cdots, V_{i_k}$$

其中 $1 < i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$。

因为

$$i_2 - i_1 \leqslant 2, \quad \cdots, \quad i_k - i_{k-1} \leqslant 2, \quad n + i_1 - i_k \leqslant 2$$

所以相加得，$n \leqslant 2k$，即 $k \geqslant \lceil n/2 \rceil$。

记 $V_{i_1}, V_{i_2}, \cdots, V_{i_k}$ 对应的正实数为 $a_{i_j} = b_j,\ j = 1, 2, \cdots, k$，那么注意到

$$\frac{a_i}{a_{i+1} - a_{i+2}} > \frac{a_i}{\max\{a_{i+1}, a_{i+2}\}}$$

同时

$$\max\{a_{i_j+1}, a_{i_j+2}\} = b_{j+1}$$

所以由均值不等式，

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1} - a_{i+2}} > \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{a_{i_j+1} - a_{i_j+2}} = \sum_{j=1}^{k} \frac{b_j}{b_{j+1}} \geqslant k \geqslant \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

另一方面，当 $n = 2m$ 是偶数时，取

$$a_{2i-1} = 1 + i\varepsilon, \qquad a_{2i} = i\varepsilon \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

当 $n = 2m + 1$ 是奇数时，取

$$a_{2i-1} = 1 + i\varepsilon, \qquad a_{2i} = i\varepsilon \quad i = 1, 2, \cdots, m a_n = 1 + \sqrt{\varepsilon}$$

令 $\varepsilon \to 0$，得 $\lambda \leqslant \lceil n/2 \rceil$。

综上所述，所求最大值为 $\lceil n/2 \rceil$。

239 Open MO 2004 Grade 11 P5

设 $x_1, x_2, \cdots, x_{2004}$ 为正数，求证：

$$\frac{x_1+x_2}{x_1+x_4}+\frac{x_2+x_3}{x_2+x_5}+\cdots+\frac{x_{2004}+x_1}{x_{2004}+x_3}\geqslant 6$$

解

我们来证明如下的不等式：

$$Z=\frac{x_1+x_2}{x_1+x_4}+\frac{x_2+x_3}{x_2+x_5}+\cdots+\frac{x_{3n}+x_1}{x_{3n}+x_3}\geqslant 6$$

为方便起见，对角标按模 $3n$ 理解，即 $x_{3n+k}=x_k$。简记

$$S_r=\sum_{k=1}^{n}x_{3k+r},\quad X_r=\sum_{k=1}^{n}\frac{x_{3k+r}}{x_{3k+r}+x_{3k+3+r}},\quad Y_r=\sum_{k=1}^{n}\frac{x_{3k+r+1}}{x_{3k+r}+x_{3k+3+r}},\qquad r=0,1,2$$

我们有

$$X_r=\sum_{k=1}^{n}\frac{x_{3k+r}}{x_{3k+r}+x_{3k+3+r}}\geqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{x_{3k+r}}{\sum_{k=1}^{n}x_{3k+r}}=1$$

$$Y_r=\sum_{k=1}^{n}\frac{x_{3k+r+1}}{x_{3k+r}+x_{3k+3+r}}\geqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{x_{3k+r+1}}{\sum_{k=1}^{n}x_{3k+r}}=\frac{S_{r+1}}{S_r}$$

将这些不等式对 $r=0,1,2$ 求和，再利用平均不等式，即得

$$Z=X_0+X_1+X_2+Y_0+Y_1+Y_2\geqslant 3+\frac{S_1}{S_0}+\frac{S_2}{S_1}+\frac{S_0}{S_2}\geqslant 6$$

IMOSL 2021 A3

给定正整数 n，设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列，求

$$\left\lfloor\frac{a_1}{1}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{a_2}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{a_3}{3}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\frac{a_n}{n}\right\rfloor$$

的最小值。

解

答案是 $\lfloor\log_2 n\rfloor+1$。

先给出一个构造：设 $2^k\leqslant n<2^{k+1}$，其中 k 是非负整数，考虑排列

$$(a_1)=(1),\quad (a_2,a_3)=(3,2),\quad (a_4,a_5,a_6,a_7)=(7,4,5,6)$$

$$\cdots,$$

$$(a_{2^{k-1}},a_{2^{k-1}+1},\cdots,a_{2^k-1})=(2^k-1,2^{k-1},\cdots,2^k-2)$$

$$(a_{2^k},a_{2^k+1},\cdots,a_n)=(n,2^k,\cdots,n-1)$$

此时

$$\left\lfloor\frac{a_1}{1}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{a_2}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{a_3}{3}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\frac{a_n}{n}\right\rfloor=k+1$$

我们来考察所有满足 $a_i \geqslant i$ 的下标 i，记它们所构成的集合为 P，那么

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor = \sum_{i \in P} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor$$

对于 $i \in P$，我们观察区间 $[i, a_i]$，并证明

$$\bigcup_{i \in P} [i, a_i] = [1, n]$$

事实上，对于任意 $m \in \{1, 2, \cdots, n\}$，取迭代环形序列

$$(m, a_m, a_{a_m}, \cdots)$$

中满足 $m \leqslant a_j$ 的第一个下标 j，易知这样的 j 一定存在，然后就有 $j < m \leqslant a_j$，同时 $j \in P$。

最后来考察 $[i, a_i]$ 中形如 2^t 的数的个数，其中 t 为非负整数。

设 $K = \{1, 2, 4, \cdots, 2^k\}$，如果 $[i, a_i]$ 包含 K 中 s 个数，那么

$$\frac{a_i}{i} \geqslant \frac{2^{s-1}}{1} = 2^{s-1} \geqslant s$$

最后一步是 Bernoulli 不等式。进而得到

$$\sum_{i=1}^{n} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor = \sum_{i \in P} \left\lfloor \frac{a_i}{i} \right\rfloor \geqslant \sum_{i \in P} |K \cap [i, a_i]| = |K| = k + 1$$

命题得证。